

WLAN: Koncept, správa a konfigurace

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Úvod

Tento dokument poskytuje hlubší pohled na bezdrátové sítě (WLAN). Rozebírá typy sítí, strukturu topologií podle 802.11 (BSS, ESS), metody modulace a dělení kanálů. Dále se věnuje podrobnému popisu centrální správy přístupových bodů (WLC, CAPWAP), struktúře bezdrátového rámce, autentizaci (RADIUS, EAP) a zabezpečení pomocí moderních standardů WPA2 a WPA3.

1 Typy bezdrátových sítí a technologie

WPAN (Personal) Rozsah do 10 m. Bluetooth (BLE pro mesh, BR/EDR pro point-to-point), ZigBee.

WLAN (Local) Středně velké sítě (budovy, kampusy). Wi-Fi na 2,4 GHz a 5 GHz.

WMAN (Metropolitan) Velké vzdálenosti. WiMAX (dosah až 50 km, alternativa k DSL/kabelu).

WWAN (Wide) Globální sítě využívající licencovaná spektra. Mobilní sítě (4G/5G, GSM, CDMA), satelitní připojení pro odlehlé oblasti.

Klíčovými organizacemi pro standardizaci jsou **ITU**, **IEEE** a **Wi-Fi Alliance**.

2 Komponenty a role ve WLAN

- **Wireless Router:** Kombinuje funkce AP (přístup), switchu (kabelové porty) a routeru (default gateway, NAT, DHCP, QoS). Vysílá **SSID** (název sítě).
- **Extender:** Přijímá signál od AP a opakuje jej pro zvětšení dosahu.
- **Antény:** **Všesměrové** (360° pokrytí), **Směrové** (silný signál jedním směrem) a **MIMO** (Multiple Input Multiple Output – využívá více antén pro razantní zvýšení propustnosti).

2.1 Typy přístupových bodů (AP)

Autonomní AP Samostatná zařízení, každé se konfiguruje zvlášť. Vhodné pro malé sítě.

Lightweight AP (LAP) Přístupové body na bázi kontroléru. Veškerá konfigurace probíhá centrálně přes **WLC (Wireless LAN Controller)**.

3 Topologie 802.11 a komunikace

3.1 Módy topologie

1. **Ad hoc mode:** Peer-to-peer (P2P) spojení přímo mezi zařízeními bez AP (např. Wi-Fi Direct).
2. **Infrastructure mode:** Klienti komunikují výhradně přes AP.
3. **Tethering:** Mobilní telefon tvoří hotspot pomocí mobilních dat.

3.2 Stavební bloky Infrastructure módu

- **BSS (Basic Service Set):** Jedno AP obsluhující své klienty v oblasti pokrytí (BSA). AP se identifikuje pomocí MAC adresy, tzv. **BSSID**.
- **ESS (Extended Service Set):** Více BSS spojených přes distribuční systém (kabelovou síť). Všechny vysílají stejné **SSID**, klienti mohou plynule přecházet (roaming).

3.3 Objevování sítě a CSMA/CA

Zařízení vyhledávají síť dvěma způsoby:

- **Pasivní:** AP pravidelně vysílá beacon rámce obsahující SSID a bezpečnostní standardy.
- **Aktivní:** Klient vysílá „probe request“ (s konkrétním SSID nebo bez něj) a AP mu odpoví.

Pro přístup k médiu se využívá **CSMA/CA** (half-duplex). Klient pošle **RTS (Request to Send)**. Pokud AP souhlasí, odpoví **CTS (Clear to Send)**. Pokud CTS nedorazí, došlo pravděpodobně ke kolizi a klient čeká.

4 Správa AP pomocí WLC a CAPWAP

CAPWAP (Control and Provisioning of Wireless Access Points) je protokol zapouzdřující komunikaci mezi LAP a WLC (nahrazuje starší LWAPP).

- Využívá **UDP port 5246** pro řídicí zprávy a **UDP port 5247** pro data.
- Pro zabezpečení přenosu a obranu proti odposlechu (MITM) využívá šifrování **DTLS**.
- Funkce MAC vrstvy jsou rozděleny mezi AP (např. odesílání beaconů) a WLC (např. autentizace klientů).

FlexConnect APs: Řešení pro vzdálené pobočky. Pokud vypadne spojení s centrálním WLC (**Standalone mode**), AP dokáže lokálně přepínat provoz a ověřovat klienty samo.

5 Kanály a řešení rušení

Vysílání podléhá rušení (mikrovlnky, cizí AP). Ke zmírnění se používají modulace:

- **DSSS a FHSS:** Rozprostření signálu napříč širším spektrem nebo rychlé přeskakování frekvencí.
- **OFDM / OFDMA:** Rozdělení kanálu na menší subkanály bez vzájemného rušení (802.11ax).

Pásmo 2,4 GHz: V Evropě 13 kanálů, každý široký 22 MHz s odstupem 5 MHz. Rychle se zaruší a kanály se překrývají. **Pásmo 5 GHz:** Nabízí 24 kanálů s odstupem 20 MHz. Nepřekrývají se, poskytují vyšší rychlost, ale mají horší prostupnost překážkami (zdmi).

6 Bezpečnost a kybernetické hrozby

Hrozby zahrnují **DoS** (zahlčení / úmyslné rušení), **Rogue AP** (nepovolené AP v síti) a **Man-in-the-Middle (MITM)**, kdy útočník vytvoří AP se stejným SSID a odchyťává data obětí. Skrytí SSID nebo filtrování MAC adres jsou slabé a snadno překonatelné ochrany.

6.1 Šifrování a Standardy

- **WEP / WPA (TKIP)**: Zastaralé, kompromitované standardy. WPA měnilo klíče pro každý paket, přidalo MIC (kontrolu integrity).
- **WPA2**: Aktuální standard využívající robustní šifrování **AES** a protokol **CCMP**.
- **WPA3**: Nejnovější standard. Přidává **SAE** (obranu proti brute-force odposlechu handshaku), **OWE** pro šifrování otevřených sítí a **PMF** (chráněné management rámce).

6.2 Autentizace (ověřování)

Personal (WPA2-PSK) Pro malé sítě. Všichni uživatelé se ověřují jedním sdíleným heslem (Pre-Shared Key).

Enterprise (802.1x / RADIUS) Pro korporace. Uživatel zadává vlastní jméno a heslo. AP komunikuje s **RADIUS serverem** přes protokol **EAP** a ověřuje identitu centrálně (součást AAA - Authentication, Authorization, Accounting).

7 Konfigurace WLC a Troubleshooting

Konfigurace WLC vyžaduje vytvoření virtuálních interfaců (podobné SVI) namapovaných na konkrétní VLAN a fyzické porty WLC (trunk porty).

- Nastaví se IP adresa, brána, DHCP scope.
- Následně se vytvoří nová **WLAN**, naváže se na daný interface, určí se SSID, šifrování (WPA2/AES) a typ autentizace (PSK nebo RADIUS).
- WLC může zasílat logy pomocí protokolu **SNMP** na monitorovací server.

Troubleshooting: Kontrola IP konfigurace (ipconfig), ping, aktualizace ovladačů (NIC), fyzická kontrola zarušení a kontrola konfigurace na WLC/AP.

Závěr

Návrh moderní WLAN vyžaduje hlubokou znalost rádiových pásem (2,4 GHz vs 5 GHz) a topologií (BSS/ESS). Zatímco domácnosti spoléhají na autonomní routery a WPA2-PSK, podnikové sítě využívají Lightweight AP, jež jsou centrálně řízeny kontroléry (WLC) pomocí protokolu CAPWAP s šifrováním DTLS. Bezpečnost v těchto prostředích zajišťuje standard WPA2/WPA3 s algoritmem AES v kombinaci s podnikovou autentizací 802.1x přes RADIUS server.

Zdroje

- Wiki — IEEE 802.11
 - Wiki — CAPWAP Protocol
 - Wiki — WPA2 / WPA3
-